



▶ படம் 2.10 கார்டிங் இயந்திரம்

TZ67EY

## ▶ 2.4.2 – டிரா ஃபிரேம் (Draw Frame)

நூல் நூற்பு இயந்திரங்களின் வரிசையில் முதன் முறையாக இழுவை உருளைகளை பயன்படுத்தி ஸ்லைவரை இழுக்கும் இயந்திரம் டிரா ஃபிரேம் ஆகும்.

6 அல்லது 8 கார்டு ஸ்லைவர்களை ஒன்றினைத்து ஒரு டிரா ஸ்லைவராக உருவாக்க, ஸ்லைவர் இழுக்கப்படுகிறது. இவ்விழுவை Draft எனப்படுகிறது.

கார்டிங்கில் உருவாக்கப்பட்ட கார்டு ஸ்லைவரில் உள்ள இழைகள், ஒன்றுக்கொன்று மிக இணையாக இருப்பதில்லை. கார்டு ஸ்லைவரில் உள்ள இழைகளை மேலும் அதிக இணையாக்க டிரா ஃபிரேம் இயந்திரம் மூலம் பல கார்டு ஸ்லைவர்களை ஒன்றிணைத்து, இழுத்து (Drawing) டிரா ஸ்லைவர் உருவாக்கப்படுகிறது.

### நோக்கங்கள்

- இவ்வியந்திரத்தில் 6 அல்லது 8 ஸ்லைவர்கள் அருகருகே உட்செலுத்தப்பட்டு ஒரே ஸ்லைவராக வெளி வருகிறது.
- ஸ்லைவரில் உள்ள இழைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக்கப்படுகிறது.

### அதி வேக டிரா ஃபிரேம் வழியாகப் பஞ்சு செல்லுதல் (Passage of material through High Speed Draw Frame)

**கார்டிங் ஸ்லைவர்** நிரம்பியுள்ள **கேன்கள்**, டிரா ஃபிரேமின் **க்ரீல்** பகுதியில் ஒரு பக்கத்திற்கு 6 அல்லது 8 வீதம், இருபுறமும்12 அல்லது 16 கேன்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இவற்றிலிருந்து, நேர் மேலே உள்ள **மேல் இழுக்கும் உருளைகள்** (Lifting rollers) ஸ்லைவரை மேலே இழுத்து **மின் நிறுத்த இயக்க உருளைகளின்** (Electrical Stop Motion Rollers) வழியே செலுத்தப்படுகிறது.

மேல் உருளை மற்றும் கீழ் உருளைக்கு இடையே ஸ்லைவர் இல்லாவிடில், மின் சுற்று பூர்த்தியடைந்து (Circuit Closed) இயந்திரத்தின் இயக்கம் நின்று விடுகிறது.

ஸ்லைவர், **டிராஃப்டிங் தொகுதி**க்கு செல்கிறது. படத்தில் **போலார் டிராஃப்டிங் சிஸ்டம்** காட்டப்பட்டுள்ளது. **கீழ் உருளைகள்** அனைத்துக்கும் எஃகுப் பூச்சு (Steel coating) அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. **மேல் உருளைகள்** தோல் அல்லது செயற்கைப் பூச்சு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இழுவை உருளைகளுக்கிடையே செலுத்தப்படும் 6 ஸ்லைவர்கள் ஒன்றாக்கப்பட்டு, இழுவை உருளைகள் ஒன்றை விட ஒன்று மிஞ்சும் வேகத்தில் சுழல்வதால், ஸ்லைவரின் பருமன் குறைக்கப்பட்டு இழைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகின்றன. மொத்தத்தில் பின்புற உருளையை விட முன்புற உருளைகள் 6 மடங்கு வேகத்தில் சுழல்வதால் 6 ஸ்லைவராக இருந்த பஞ்சு 1 ஸ்லைவராக வெளியேறுகிறது. இங்கு கிடைக்கும் **டிராப்ட் –ன் அளவு 6** ஆகும்.



Unit 2 057-100.indd 72 12/24/2019 11:06:50 AM